

Electron Diffraction

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Resumen—

Index Terms—

Resumen—

Index Terms—

I. OBJETIVOS

- Obtener .

II. MARCO TEÓRICO

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

El tubo de difracción de electrones se conectó a una fuente de potencial, la cual se varió entre 3.0 kV y 5.0 kV, con el fin de acelerar los electrones y dirigirlos hacia una lámina de grafito que actúa como rejilla de difracción.

Una vez difractados, los electrones generan un patrón de interferencia que puede observarse en una pantalla. En el caso del tubo cilíndrico, esta pantalla se encuentra a una distancia de 13.5 cm [1], como se muestra en la figura 1.

Para este experimento, también se utilizó un segundo montaje con un tubo de forma esférica, en el cual la pantalla está situada a 65.0 mm [2], distancia que corresponde al radio de curvatura, como se ilustra en la figura 2.

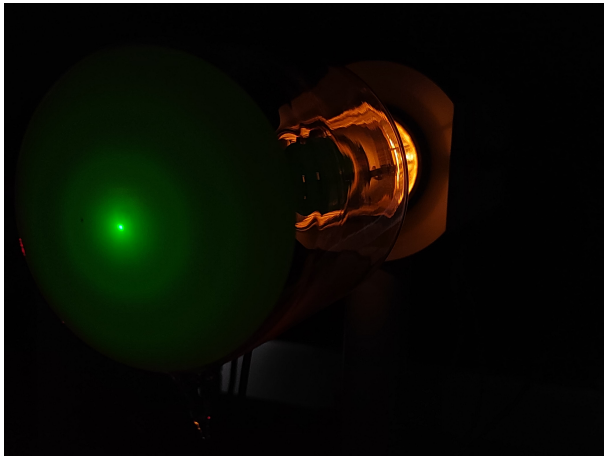


Figura 1. Patrón de interferencia en el tubo cilíndrico.

Una vez obtenido el patrón de interferencia, se utilizó un calibrador de Vernier para medir los diámetros de los dos anillos que se generan. Esto se hizo para cada incremento del potencial de la fuente, estos cambios fueron de 0.5 kV.

Julian Avila: 20212107030
 Laura Herrera: 20212107011
 Bryan Martínez: 20212107008
 Juan Acuña: 20212107032

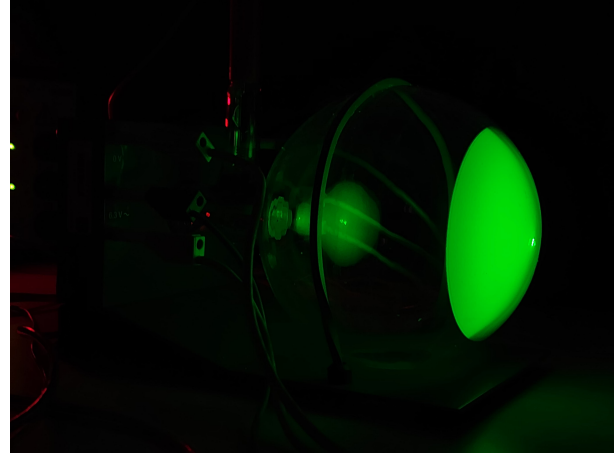


Figura 2. Patrón de interferencia en el tubo esférico.

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

U [kV]	r_1 [mm]	r_2 [mm]	λ [pm]	σ_λ [pm]
3.5	1.56	2.6	20.6	0.3
4.0	1.44	2.41	19.3	0.2
4.5	1.34	2.37	18.2	0.2
5.0	1.3	2.22	17.3	0.2

Cuadro I
DATOS DEL MONTAJE DE TUBO ESFÉRICO.

U [kV]	r_1 [mm]	r_2 [mm]	λ [pm]	σ_λ [pm]
3.0	1.48	2.68	22.3	0.40
3.5	1.30	2.32	20.6	0.30
4.0	1.30	2.28	19.3	0.20
4.5	1.25	2.03	18.2	0.20
5.0	1.18	2.00	17.3	0.20

Cuadro II
DATOS DEL MONTAJE DE TUBO CILÍNDRICO.

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] LD Didactic GmbH. *Electron Diffraction Tube (555 626)*. Instruction sheet 555 626. URL: <https://www.leybold-shop.com/electron-diffraction-tube-555626.html>.
- [2] PHYWE SYSTEME GMBH. *Electron diffraction*. URL: https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/5_1_13_Electron_diffraction%5B1%5D.pdf.

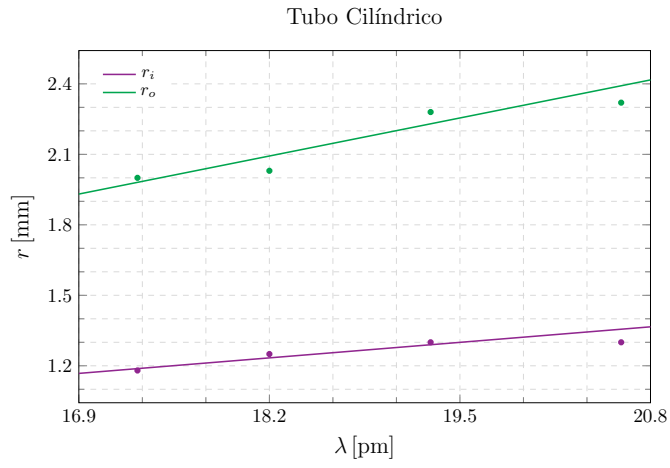


Figura 3. Regresión lineal de los datos obtenidos con el montaje de tubo cilíndrico.

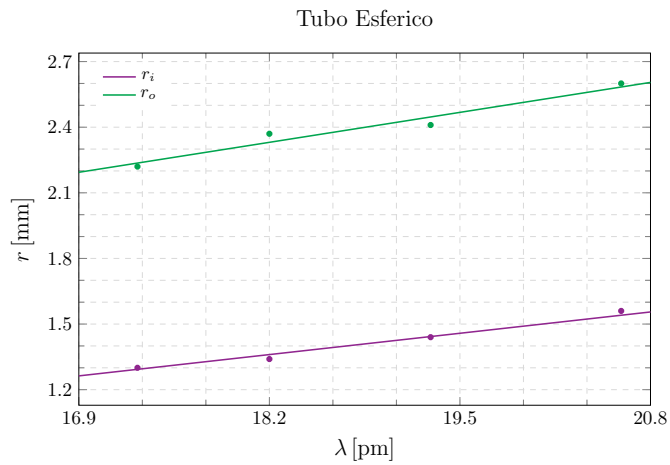


Figura 4. Regresión lineal de los datos obtenidos con el montaje de tubo esférico.